

实验6.3 TCP拥塞控制-4

快重传与快恢复算法分析

TCP拥塞控制机制

- 滑动窗口机制
- 零窗口探查机制
- 慢启动、拥塞避免、拥塞处理和超时重传机制（一般了解）
- 快重传和快恢复算法
- 糊涂窗口综合症和Nagle算法

快重传和快恢复算法

- 快重传算法
  - 针对收到三个重复ACK报文后，立即重传重复ACK序号的那条DATA报文
  - 收到三个重复确认，认为报文丢失，快重传；
  - 不等报文的超时，立即进行报文的重传。

快恢复算法

- 针对收到三个重复ACK报文后，对拥塞窗口进行修正；
- 在第三个重复ACK到达时，

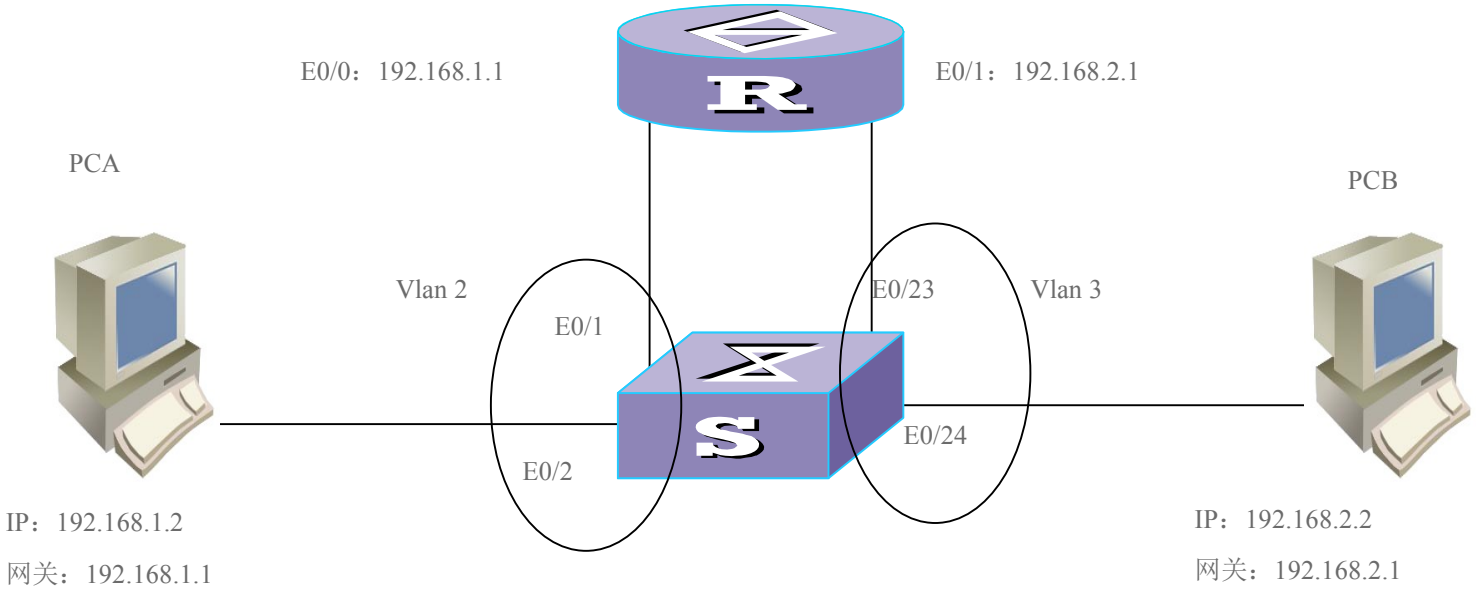
ssthresh=max(cwnd/2，2*MSS)（RFC2001）；

cwnd= min [cwnd，已发送的报文数 － 已到达接收方但未正式确认的报文 + 重传的报文数 + 3]。

- RTT和RTO无变化，因为往返时间的测量是根据ACK报文的到达情况来计算的，而此时网络并未真正的拥塞，只是偶尔报文传输出错，因此RTT的测量不受影响，从而RTO没有变化。

快重传和快恢复算法分析

- 在PCB（PCD）（即接收端）的“终端命令行”中装载“TCPConnection丢包内核模块”：
- 在PCA（PCC）（即发送端）和PCB（PCD）（即接收端）
- 发送一个300KB的文件，读取参数数据。



快重传和快恢复算法实验

- 分析send5***，
- 注意3个相同的Ack报文被收到后，重传报文的发出，体会快重传机制；
- 注意相同Ack报文中的SACK字段（选择性重传），其与接收端第一个新确认报文的关系；
- 体会快恢复机制，注意snd_ssthresh和拥塞窗口的变化